

CANEVAS DU TRAVAIL TSHIDIBI NTUMBA

EPIGRAPHE

IN MEMORIAM

DÉDICACE

REMERCIEMENTS

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

RÉSUMÉ (FRANCIAS)

ABSTRACT (RÉSUMÉ EN ANGLAIS)

RÉSUMÉ (LANGUE NATIONALE)

INTRODUCTION

1. Contexte

2. Problématique et hypothèse

2.1. Problématique

2.2. Hypothèses

3. Objectifs général et spécifiques

3.1. Objectif général

3.2. Objectifs spécifiques

4. Choix et intérêt du sujet

4.1. Choix du sujet

4.2. Intérêt du sujet

5. Revue de la littérature

6. Méthodologie de recherche

7. Délimitation du sujet

8. Subdivision du travail

CHAPITRE I : Cadre théorique et état de l'art

1. Drones et systèmes autonomes

2. Intelligence artificielle appliquée à la surveillance

3. Vision artificielle et détection d'objets

4. Navigation autonome et planification de trajectoires

5. Systèmes de surveillance frontalière existants

6. Limites des solutions actuelles

CHAPITRE II : Analyse du contexte et spécification des besoins

1. Caractéristiques des zones frontalières ciblées

2. Scénarios de menaces et d'intrusions

3. Contraintes techniques et environnementales

4. Analyse des besoins opérationnels

5. Cahier des charges fonctionnel et technique

CHAPITRE III : Conception et implémentation du système

1. Architecture globale du système

2. Drone autonome (capteurs, caméra, GPS, contrôleur de vol)

3. Modules d'intelligence artificielle (détection, classification, suivi)

4. Système de communication et centre de supervision

5. Algorithmes de navigation et de décision

6. Sécurité, fiabilité et protection des données

CHAPITRE IV : Tests, déploiement expérimental et évaluation

1. Scénarios de test en environnement simulé
2. Déploiement pilote sur une zone contrôlée
3. Résultats de détection et d'analyse
4. Évaluation des performances du système
5. Analyse des limites et risques
6. Perspectives d'amélioration

CONCLUSION GÉNÉRALE

- Synthèse des résultats
- Validation des hypothèses
- Apports scientifiques et technologiques
- Perspectives (essais de drones, IA avancée, intégration satellitaire)